



TALLER 1

Operaciones en los reales, Proporcionalidad, Potencias, Raíces, Logaritmos e interés

I. Resuelve los siguientes ejercicios de operaciones combinadas.

$$a) \ 1 - \frac{0,1}{1 - \frac{0,1}{1 - 0,1}}$$

$$b) \ - \left[\frac{1}{2} + 0,5 \cdot (-7 - 7 : 7) \right] + \frac{5}{4} : -\frac{15}{14}$$

$$c) \ \left[\left(\frac{2}{25} : -\frac{2}{5} \right) \right] : \left[-\frac{1}{4} - \frac{3}{5} : \left(-\frac{1}{2} + 1 - \frac{2}{3} \right) \right]$$

$$d) \ \frac{\frac{1}{2} - \frac{3}{5}}{1 + \frac{1}{3}} \div \frac{2 + \frac{1}{1 - \frac{1}{2}}}{1 - \frac{1}{2}}$$

$$e) \ \frac{1}{1 - \frac{1}{1 - \frac{1}{1 - \frac{3}{4}}}}$$



II. Resuelve las siguientes situaciones referente a proporcionalidad porcentajes.

1. El perímetro de un rectángulo es de 96 cm y sus lados están en la razón 5:7 ¿Cuál es su área?
2. Una barra de 4.200 gramos se ha obtenido mezclando bronce, estaño y aluminio en la razón 5: 7: 2. ¿Cuántos gramos de aluminio tiene esta barra?
3. Un artículo se rebaja de \$2.700 a \$2.400 ¿Cuál es el porcentaje de rebaja?
4. Al comprar un producto nos rebajan un 8 %. Pagué \$48.000 ¿Cuál era el precio original?
5. El precio de una lavadora es \$300.000 (IVA incluido). Si el comerciante decide no cobrarme el 19 % de IVA. ¿Cuál es el precio de la lavadora sin IVA?
6. Al pagar la comida en un restaurant decido pagar un 10% más del precio por concepto de propina, costándome \$27.500. ¿Cuál era el precio original?
7. Un contenedor de leche con capacidad para 800 litros está lleno en sus dos quintas partes, si se agregan 80 litros más, ¿qué porcentaje del contenedor se encuentra lleno?
8. 15 obreros trabajando 6 horas diarias, tardan 30 días en realizar un trabajo. ¿Cuántos días tardarán en hacer el mismo trabajo 10 obreros, empleando 8 horas diarias?
9. En una fábrica 5 máquinas llenan 7.200 envases en 6 horas. ¿Cuántos envases llenarán 7 máquinas en 8 horas?
10. Un crucero por el Mediterráneo para 200 personas durante 15 días necesita, para gastos de alojamiento y comida, 54.000 €. ¿Cuánto se gastará para alojar y alimentar a 250 personas durante 10 días?
11. Si 18 máquinas mueven 1200 m³ de tierra en 12 días, ¿cuántos días necesitarán 24 máquinas para mover 1600 m³ de tierra?
12. Un motor funcionando durante 10 días y trabajando 8 horas diarias ha originado un gasto de 1200 euros. ¿Cuánto gastará el motor funcionando 18 días a razón de 9 horas diarias?
13. Con 15 máquinas de escribir durante 6 horas, se escriben 220 folios. ¿Cuántos folios se escribirán con 45 máquinas durante 12 horas?
14. Un caminante recorre 120 Km. andando 8 horas diarias durante 5 días. ¿Cuántas horas necesitará para recorrer 129 Km en 12 días?
15. Un depósito puede suministrar 12 litros diarios de agua para 25 familias durante 150 días. ¿Cuántos litros podrán suministrar a 40 familias durante 200 días?
16. Para construir 4 jardines se tardan 30 días, trabajando en ellos 120 jardineros. ¿Cuántos jardineros se necesitarán para construir 6 jardines empleando 60 días?



17. Diez agricultores siembran un terreno de 10.000 metros cuadrados en 9 días. ¿Cuántos días tardarán 12 trabajadores en sembrar 15.000 metros cuadrados?
18. Una persona paga 14.5% anual de interés por un préstamo hipotecario de \$385 000. ¿Cuánto tiene que pagar por concepto de intereses, si liquida su deuda al cabo de 10 años?
19. Víctor tiene ahorrados \$280 000 en el Banco de Comercio. Si esta institución bancaria paga por concepto de intereses 6.2% anual, ¿qué interés ganará su capital a los 6 años?
20. Por un préstamo de \$16 800 el padre de Carlos tiene que pagar 18% de interés anual. ¿Cuánto pagará durante 9 meses?
21. Un capital de \$80 000 produce un interés de \$12 000 al cabo de 5 años. ¿A qué tasa de interés anual se invirtió?
22. Calcular el interés que producen \$50 000 a una tasa del 12.5% durante 4 años.
23. ¿Qué capital se debe invertir para obtener una ganancia de \$24 000 a 12% de interés anual en 4 años?
24. ¿A qué tasa de interés anual quedó impuesto un capital de \$48 000, si generó \$12 000 de intereses en 10 meses?
25. ¿Cuánto tiempo estuvo impuesto un capital de \$160 000 a 20% de interés anual, si generó \$48 000 de intereses?
26. Si un capital de \$980 000 generó \$199 920 de intereses en 20 años, ¿cuál fue la tasa de interés a la que se impuso?
27. ¿Cuánto se debe invertir para que en 90 días un capital impuesto a 24% anual genere un interés de \$27 000?



III. Resuelve utilizando las propiedades que correspondan:

$$1. \frac{27^{-1} \cdot 81 \cdot 3^4 \cdot \left(\frac{2^3}{3}\right)^{-1} \cdot 2^3}{36 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{-2} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{27}{16} \cdot (2^0)^{-2}}$$

$$2. \frac{\left(\frac{4}{5}\right)^{-2} \left(\frac{5}{8}\right)^{-1}}{\left(\frac{2}{5}\right)^{-1}} + (-4)^{-3}$$
$$1 + \frac{\left(\frac{2}{3}\right)^{-2} \left(\frac{3}{2}\right)^{-2}}{4^{-3}}$$

$$3. \sqrt{9xy} + \frac{xy}{\sqrt{4xy}} + \frac{\sqrt[6]{(xy)^{21}}}{x^3 y^3}$$

$$4. \log 810 + \log 0,03 + \log \sqrt[5]{\frac{1}{9}} \quad \text{si } \log 3 \approx 0,477$$

$$5. \log \sqrt[5]{0,04} + \log \sqrt[3]{\frac{0,25}{8}} + \log \sqrt{\frac{1,6}{5}} \quad \text{si } \log 2 \approx 0,301$$

$$6. \frac{\log_2 8 + \log_2 \frac{2}{25}}{\log_2 40 - \log_2 10} - \frac{\log_2 \frac{1}{5} - \log_2 \frac{25}{8}}{\log_2 2 + \log_2 4}$$

IV. Racionaliza el denominador de las siguientes expresiones:

$$1. \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$3. \sqrt[3]{\frac{25}{18}}$$

$$5. \frac{6x^2 y}{\sqrt{3xy}}$$

$$7. \frac{3a}{\sqrt[5]{2a}}$$

$$2. \frac{2}{\sqrt{5}}$$

$$4. \frac{3x}{\sqrt[3]{x^2}}$$

$$6. \frac{2}{\sqrt[4]{2xy}}$$

$$8. \frac{3a^2}{\sqrt[3]{9a^4 b}}$$

$$9. \sqrt{\frac{3y^2}{8x^3 y}}$$

$$12. \frac{2}{3 - \sqrt{2}}$$

$$15. \frac{\sqrt{3x} - \sqrt{2x}}{2\sqrt{3x} - \sqrt{2x}}$$

$$18. \frac{2xy}{\sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{y}}$$

$$10. \sqrt[4]{\frac{16ab^3}{25a^2 b^5}}$$

$$13. \frac{\sqrt{5x}}{1 - \sqrt{5x}}$$

$$16. \frac{3a - 2b}{\sqrt{3a} - \sqrt{2b}}$$

$$19. \frac{1 - x}{\sqrt{x} - 1}$$

$$11. \frac{-1}{1 - 2\sqrt{3}}$$

$$14. \frac{1 - \sqrt{3}}{1 + \sqrt{3}}$$

$$17. \frac{1 - x^2}{1 + \sqrt{x}}$$

$$20. \frac{3a + b}{\sqrt[3]{3a} + \sqrt[3]{b}}$$



V. Utiliza las propiedades de los logaritmos para desarrollar las siguientes expresiones:

1. $\log_a 7^4$

2. $\log_6 3^{-\frac{3}{2}}$

3. $\log_e \sqrt[3]{e^7 x}$

4. $\log 5xy^2$

5. $\log_3 x^3 y^2 z$

6. $\ln(3e^4 x^2)^2$

7. $\log(x+y)^3(x-z)$

8. $\log_{\frac{1}{2}} \frac{7}{x^2}$

9. $\ln \frac{xy^2}{e^3 z^4}$

10. $\log_5 \frac{3x^3(1-2x)^6}{2x^y(x^2-y^2)}$

11. $\log_4 \sqrt{3x^2 y^4}$

12. $\log \sqrt{(x+y)^4 z^5}$

13. $\log \frac{\sqrt[3]{x}}{\sqrt{y}}$

14. $\log \frac{\sqrt{a^3 b}}{\sqrt[3]{c^2 d}}$

15. $\log_2 \frac{\sqrt{x+y}}{(x-y)^4}$

16. $\log \frac{x^2}{\sqrt[3]{x-3}(x+z)^2}$

17. $\log \sqrt{\frac{(x+3)(y-5)}{(x+6)^4 \sqrt{y-2}}}$

18. $\ln_3 \sqrt{\frac{e^2 \sqrt{(x+1)^4 (x-1)^3}}{e^x \sqrt[5]{(x^2-1)^4}}}$



VI. Aplica las propiedades de los logaritmos para expresar los siguientes logaritmos como el logaritmo de un solo argumento:

1. $2 \ln 5 + 2 \ln x$

2. $3 \log m - 2 \log n$

3. $\frac{1}{2} \log_7 x + \frac{1}{3} \log_7 y$

4. $\ln 8 + 4x$

5. $\frac{2}{5} \log m + 4 \log n$

6. $2x + \log_2 3$

7. $-\frac{2}{3} \log_b(x+1) - \frac{1}{4} \log_b(x+2)$

8. $\log 3 + \log y - \log x$

9. $\log_2 x - \log_2 y - \log_2 z$

10. $1 - \log_4(m-1) - \log_4(m+1)$

11. $\frac{1}{8} \log x + \frac{1}{3} \log y - \frac{1}{4} \log z$

12. $\ln 5 + 1 + \ln y - 7 \ln x$

13. $2 - x + 3 \ln(x+y) - 3 \ln(x-y)$

14. $\frac{2}{3} \log(x-2) - \frac{4}{5} \log(x+2) + 2 \log(x+1)$

15. $\frac{1}{2} + 7 \log_2 x - \frac{3}{2} \log_2 y$

16. $\frac{1}{3} \log(x+1) + \frac{1}{2} \log(x-1) - \frac{1}{6} \log x - 1$

17. $x^2 + x + 1 - 2 \log x + 3 \log(x+1)$

VII. Determina el monto que se genera en cada uno de los siguientes problemas de interés compuesto.

1. Una niña ahorra en un banco \$5000, la institución bancaria le da un interés anual de 6%. Calcula el monto que obtendrá en 12 años.
2. Ignacio invierte \$3000 en un negocio que le dará 10% de interés compuesto anual, capitalizable semestralmente. ¿Cuál será el monto que recibirá al cabo de 5 años?
3. Calcula el tiempo para duplicar una inversión de 10% de interés anual capitalizable trimestralmente.
4. \$32158 que vencen en 7.5 años, a 6% de interés compuesto anual.
5. \$9500 que vencen en $8\frac{1}{2}$ años, a 4% de interés compuesto anual, capitalizable trimestralmente.
6. \$950 que vencen en 2,5 años, a $12\frac{1}{2}\%$ de interés compuesto anual, capitalizable trimestralmente.



7. Una compañía de seguros presenta a un padre de familia un fideicomiso para que su hijo de 8 años reciba una cantidad de \$40000 cuando tenga 22 años. Determina la cantidad inicial que debe destinar si se le ofrece un contrato con una tasa de 6% de interés compuesto anual, capitalizable semestralmente.
8. ¿Qué tasa de interés compuesto anual duplica una inversión en 5 años?
9. ¿Qué tiempo se necesita para triplicar una inversión con rendimiento de 10% de interés compuesto anual, capitalizable cuatrimestralmente?
10. Emilia invierte \$85000 durante 3 años y recibe un monto de \$92881. ¿Cuál fue la tasa de interés compuesto anual a la que fue sometida dicha inversión?